本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

RESEARCH ON KEY TECHNOLOGIES FOR HIGH-DYNAMIC CONTINUOUS ROTATION PLANAR CABLE-DRIVEN PARALLEL ROBOTS

柳尊文

哈尔滨工业大学

2026 年 5 月

密级：公开

本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

本　　科　　生：柳尊文

学　　号：220310426

指　导　教　师：袁晗教授

专　　业：机器人工程

学　　院：机器人与先进制造学院

答　辩　日　期：2026 年 5 月

学　　校：哈尔滨工业大学

摘 要

面向载人航天训练与复杂运动环境模拟需求，地面加速度模拟装备需要在较大工作空间内实现持续、平滑且高动态的加速度输出，以支持航天员在交会对接、姿态调整和长时间机动任务中的前庭适应与操控能力训练。传统离心机虽可提供较大径向过载，但存在设备体积大、运行成本高、运动形式单一等不足，难以模拟多姿态耦合条件下的复杂加速度环境。绳驱并联机器人采用柔性绳索替代刚性连杆，具有工作空间大、动平台惯量低、负载自重比高和动态响应快等优点，为新型高动态加速度模拟平台的构建提供了可行方案。

本文采用平面四绳冗余驱动方案构建机器人总体机构，完成了末端平台、出绳方式、关键锚点布局及传感器配置的设计分析，并提出动态出绳点设计思路以简化机构。末端平台采用创新绕绳方法，实现连续多圈旋转，并结合张力传感器布置为后续张力闭环控制提供硬件基础。围绕控制需求，建立了绳长、平台位姿与驱动端状态之间的运动学关系，采用基于雅可比矩阵迭代的正运动学方法实现末端位姿估计，并在样机平台上完成位置控制流程验证。

研究与仿真结果表明，基于逆运动学离散求解的常规位置控制虽能实现给定轨迹的基本跟随，但在轨迹离散、绳索柔性、摩擦及系统耦合等因素影响下，末端加速度易出现不连续和抖振，难以满足高动态平滑加速度模拟要求。为此，本文将控制重点由位置控制转向力控制，围绕张力分配问题开展分析与优化。针对平面四绳冗余驱动机构中末端期望加速度对应多组可行绳力解的特点，分析了正张力约束、力分布均衡性及峰值载荷限制对张力分配结果的影响，并结合轨迹生成过程对末端加速度和理论绳索力进行了仿真计算。

在此基础上，本文搭建了力控制实验平台，完成单电机闭环力矩控制、四电机协同张力控制以及末端平台加速度跟踪实验。综合理论分析、仿真研究与阶段性实验结果表明，所设计的高动态连续旋转平面绳驱并联机器人具备开展连续旋转与高动态控制研究的基础，采用力控制代替单纯位置控制是改善末端加速度连续性、提升动态响应品质的合理技术路线。本文研究可为连续旋转绳驱并联机器人的设计与控制提供参考，并为面向航天训练、飞行模拟及其他高动态运动模拟场景的装备研制提供理论依据与工程借鉴。

关键词：绳驱并联机器人；连续旋转；力控制；张力分配；加速度跟踪

Abstract

To meet the demands of manned spaceflight training and complex motion-environment simulation, ground-based acceleration simulators are expected to generate continuous, smooth, and high-dynamic acceleration output over a relatively large workspace, so as to support astronauts' vestibular adaptation and manipulation training during rendezvous and docking, attitude adjustment, and long-duration maneuvering tasks. Although traditional centrifuges can provide considerable radial overload, they suffer from large size, high operating cost, and limited motion patterns, making them unsuitable for reproducing complex acceleration environments under multi-attitude coupled motions. Cable-driven parallel robots, which use flexible cables instead of rigid links, possess the advantages of large workspace, low moving-platform inertia, high payload-to-weight ratio, and fast dynamic response, and therefore provide a feasible solution for a new type of high-dynamic acceleration simulation platform.

In this thesis, a planar four-cable redundantly actuated configuration is adopted to design the overall mechanism. The moving platform, cable-routing mode, key anchor-point layout, and sensor configuration are analyzed, and a dynamic cable-exit concept is proposed to simplify the mechanical design. An innovative cable-wrapping scheme is employed on the moving platform to realize continuous multi-turn rotation, and a tension-sensor arrangement is introduced to provide hardware support for subsequent closed-loop tension control. For control-oriented analysis, the kinematic relationships among cable lengths, platform pose, and actuator-side states are established. A forward kinematics method based on Jacobian iterative solution is employed for end-effector pose estimation, and the position-control procedure is verified on the prototype platform.

Theoretical analysis and simulation results show that conventional position control based on discretized inverse kinematics can achieve basic trajectory tracking. However, under the combined effects of trajectory discretization, cable flexibility, friction, and system coupling, the end-platform acceleration tends to exhibit discontinuity and chattering, which makes it difficult to satisfy the requirement of smooth high-dynamic acceleration simulation. Therefore, the control focus is shifted from position control to force control. The tension-distribution problem is analyzed and optimized for the pla-

nar four-cable redundantly actuated mechanism, in which one desired end-platform acceleration generally corresponds to multiple feasible tension solutions. The influences of positive-tension constraints, load-balancing requirements, and peak-load limitations on the tension-distribution results are investigated, and simulations of end-platform acceleration and theoretical cable tensions along the planned trajectories are carried out.

On this basis, a force-control experimental platform is developed, and experiments including single-motor closed-loop torque control, four-motor coordinated tension control, and end-platform acceleration tracking are conducted. The theoretical analysis, simulation results, and staged experimental validation indicate that the proposed high-dynamic continuously rotating planar cable-driven parallel robot provides a sound basis for continuous-rotation and high-dynamic control research. Replacing pure position control with force control is shown to be a reasonable technical route for improving acceleration continuity and dynamic performance. This work can provide useful references for the design and control of continuously rotating cable-driven parallel robots, and also offer theoretical and engineering support for equipment development in astronaut training, flight simulation, and other high-dynamic motion-simulation scenarios.

Keywords: cable-driven parallel robot, continuous rotation, force control, tension distribution, acceleration tracking

目 录

摘 要 I
Abstract II
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 4
1.2.1 加速度模拟与地面训练装备研究现状 4
1.2.2 绳驱并联机器人构型与应用研究现状 5
1.2.3 工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状 6
1.2.4 张力分配与力控制研究现状 8
1.3 现有研究存在的问题 9
1.4 本文研究内容与技术路线 11
1.5 论文结构安排 12
1.6 本章小结 12
第 2 章 机器人系统方案设计与机械结构实现 14
2.1 系统总体方案与构型设计 14
第 3 章 机器人运动学与动力学建模 15
3.1 系统构型与符号定义 15
3.2 逆运动学建模 16
3.2.1 几何切线关系 16
3.2.2 绳长表达式 17
3.3 正运动学建模 19
3.4 速度雅可比与结构矩阵 20
3.4.1 绳长速度关系 20
3.4.2 结构矩阵 20
3.5 动力学建模 21
3.5.1 末端平台广义受力 21
3.5.2 刚体动力学方程 21
3.6 本章小结 23

第 4 章　冗余驱动下的张力分配与优化 24
4.1　算法的数学推导 24
4.1.1　问题描述 24
4.1.2　平衡方程通解 24
4.1.3　可行张力区间推导 25
4.1.4　重心法 25
4.1.5　最小范数法 26
4.1.6　解析中心法 26
4.2　三种算法分配效果分析 27
4.2.1　张力分配 27
4.2.2　加速度跟踪误差 28
4.2.3　最终算法确定 28
4.3　本章小结 28
第 5 章　哈尔滨工业大学研究生学位论文撰写规范 29
5.1　内容要求 29
5.1.1　题目 29
5.1.2　摘要与关键词 29
5.1.3　目录 30
5.1.4　论文正文 30
5.1.5　参考文献 32
5.1.6　攻读学位期间取得创新性成果 32
5.1.7　原创性声明及使用权限 32
5.1.8　致谢 32
5.1.9　个人简历 32
5.2　书写规定 32
5.2.1　论文正文字数 32
5.2.2　论文书写 33
5.2.3　摘要与关键词 33
5.2.4　目录 33
5.2.5　论文正文 33
5.2.6　引用文献标注 34
5.2.7　名词术语 34

5.2.8 物理量标注 34
5.2.9 外文字母的正体与斜体用法 35
5.2.10 数字 35
5.2.11 公式 35
5.2.12 插表 36
5.2.13 参考文献 38
5.2.14 附录 38
5.2.15 攻读学位期间取得创新性成果 39
5.2.16 索引 39
5.2.17 个人简历 39
5.2.18 书脊 39
5.2.19 其他 39
第 6 章 示例文档 40
6.1 关于数字 40
6.2 索引示例 41
6.3 术语排版举例 41
6.4 引用 41
6.5 定理和定义等 42
6.6 图片 42
6.6.1 博士毕业论文双语题注 42
6.6.2 本硕论文题注 43
6.6.3 引用图示例 44
6.6.4 并排图和子图 44
6.7 如何做出符合规范的漂亮的图 50
6.7.1 Tikz 作图举例 50
6.8 表格 50
6.8.1 普通表格的绘制方法 51
6.8.2 长表格的绘制方法 51
6.8.3 列宽可调表格的绘制方法 52
6.9 公式 54
6.10 其他杂项 54
6.10.1 右翻页 54

6.10.2 算法 54
6.10.3 脚注 56
6.10.4 源码 56
6.10.5 中文伪斜体 56
6.10.6 思源宋体 56
6.10.7 专业绘图工具 56
6.10.8 术语词汇管理 56
6.10.9 TEX 源码编辑器 57
6.10.10 LATEX 排版重要原则 57
6.11 关于捐助 57
第 7 章 哈尔滨工业大学初砚硕课题组招 (聘) 全日制硕士、博士、助理研究员 58
7.1 导师简介 58
7.2 主要研究方向 58
7.3 学术成果 58
7.4 团队介绍 58
7.5 其他介绍 58
7.6 硕博士招生要求 59
7.7 助理研究员招聘需求和待遇 59
7.8 申请方式 59
结 论 60
参考文献 61
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限 66
致 谢 67

第 1 章 绪论

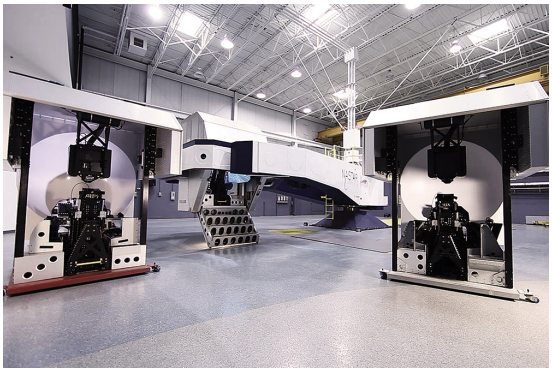
1.1 研究背景与意义

随着载人航天任务复杂度的持续提升，航天员在交会对接、姿态调整、轨道机动以及长期在轨操作过程中，需要面对更加复杂的过载环境和运动耦合工况。为了在地面条件下尽可能真实地复现飞行过程中的加速度刺激特性，构建具有较高动态响应能力、较好加速度连续性以及较大工作空间的地面模拟装备，已经成为航天训练与飞行器工程验证中的重要研究方向。早期的空间飞行加速度模拟设备多以离心机为核心，其典型思想是通过大尺寸回转机构产生持续径向过载，Barker 提出的空间飞行加速度模拟器即代表了这一技术路线的早期探索[1]。此后，围绕载人离心机的结构优化、运动学与动力学分析、多目标构型设计以及抗荷效能评估等问题，国内外学者开展了大量研究[2-5]。典型载人离心机装备如图 1-1(a)和图 1-1(b)所示，分别为 NASTAR ATFS-400-31 和 NASTAR ATFS-400-25。相关研究表明，离心机系统在大幅值过载再现方面具有独特优势，但其设备尺度大、建设与运行成本高、运动模式相对单一，且难以兼顾多方向耦合加速度的灵活生成，因此在复杂机动环境的地面模拟方面仍存在一定局限[1-3]。

除了传统离心机之外，基于并联机构或多自由度运动平台的地面运动模拟方法也得到了广泛关注。典型装备如图 1-1(c)和图 1-1(d) 所示，其中 AIRFOX ASD 可用于空间定向障碍训练，DESDEMONA 则具备更强的多自由度运动与姿态模拟能力。相关研究表明，通过合理的机构设计与控制策略，可以在有限空间内构造二维乃至三维动态加速度环境，从而为特定任务场景下的训练与验证提供更具针对性的测试条件[2-3,5-6]。然而，这类系统往往仍然面临动平台惯量偏大、结构复杂、驱动链条长以及高动态响应能力受限等问题。当目标任务对“连续旋转”“大工作空间”“高加速度响应”和“加速度平滑输出”提出同时要求时，传统刚性连杆机构往往难以兼顾这些指标。因此，从结构形式上寻找更轻量、更具构型灵活性的新型模拟平台，成为推动该类装备进一步发展的现实需求。

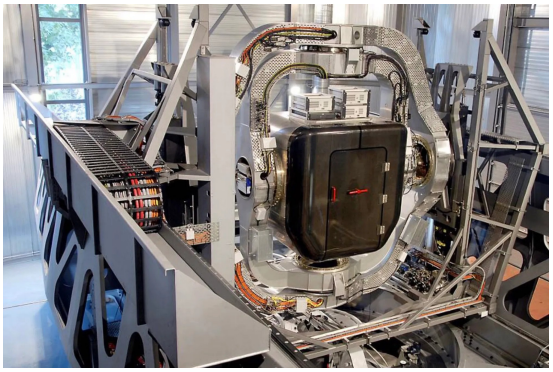
绳驱并联机器人以柔性绳索替代部分或全部刚性连杆，兼具并联机构受力路径短和索驱系统轻量化的特点，在大工作空间、高负载自重比、低运动部件惯量以及快速动态响应等方面具有明显优势，因而成为近年来并联机器人研究中

(a) NASTAR ATFS-400-31



(b) NASTAR ATFS-400-25

(c) AMST AIRFOX ASD



(d) DESDEMONA

图 1-1　典型地面加速度与运动模拟装备图片（来源：NASTAR Center、AMST 官网）

的重要方向[7-9]。从工程应用上看，绳驱并联机构已经被用于大型展演装备、物流搬运、建筑施工辅助、抓取操作以及服务型机器人等场景，其中德国馆 EXPO 2015 项目的成功应用展示了绳驱并联机器人在大尺度空间内进行高效、平滑、多任务运动控制的工程可行性[10]。与此同时，现代机器人在农业喷雾、智能施药和精准作业等领域也呈现出对大范围运动、轻量化执行与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这些应用场景与航天训练在任务目标上不同，但它们共同指向了同一类技术需求，即在保证结构轻量化和控制安全性的前提下，实现更大范围、更高速度和更强动态适应性的末端运动输出。传统加速度模拟装备与绳驱并联机器人方案的差异可进一步概括为图 1-2所示。

对于面向加速度模拟任务的系统而言，绳驱并联机器人尤其适合承担高动态运动生成问题。这是因为绳索只能承受拉力，系统天然具备冗余驱动和张力重构的控制特性；在合理构型设计和张力分配策略支持下，可通过各绳索张力协同作用，在动平台上形成所需的广义力和广义力矩[13-14]。对于需要连续旋转输出的平面任务而言，平面四绳冗余驱动构型能够在二维平移和绕平面法向旋

建议插入图：传统加速度模拟装备与绳驱并联机器人方案对比图。可采用“上方方案示意 + 下方指标对比”的表图结合形式，重点比较工作空间、动平台惯量、连续旋转能力、动态响应、加速度连续性和建设成本。

图 1-2　传统加速度模拟装备与绳驱并联机器人方案对比图

转这三个自由度上实现较好的控制灵活性，其结构简洁、理论分析相对清晰，也便于后续样机实现和算法验证[15-17]。因此，以平面四绳机构为基础，开展连续旋转、高动态、面向加速度输出的绳驱并联机器人关键技术研究，具有较强的理论意义和工程应用价值。

进一步地，从控制目标来看，若仅将绳驱并联机器人视作传统位置伺服对象，则其轨迹规划与逆运动学求解通常以绳长或电机位置为主导变量，能够较好地完成位置跟踪问题[18-19]。但对于加速度模拟任务而言，用户真正关注的是末端平台所输出的加速度连续性、动态响应和受力品质，而不仅是位置误差本身。已有研究表明，在绳索柔性、摩擦、离散轨迹求解误差及机构耦合效应的共同影响下，单纯位置控制往往难以保证高动态工况下的加速度平滑性，进而可能导致末端动态输出存在抖动甚至局部不连续现象[9,20]。因此，相比以位置为唯一目标的控制方法，从广义力生成角度出发的力控制和张力控制思路更适合本课题的应用目标[21-23]。这一控制目标的转变，实际上也是本文从“位置控制验证”进一步走向“张力分配与力控制算法研究”的核心原因。

从工程实现角度看，连续旋转、高动态与绳驱约束之间并非天然兼容。一方面，连续旋转能力要求机构在较大角位移范围内保持稳定绕线、合理包角与较好的传力特性；另一方面，高动态输出要求系统具备较快的驱动响应、较稳定的张力重构能力以及较强的轨迹与受力协调能力[16-17,20]。这就意味着，单纯从几何层面完成机构布置还远远不够，还需要在运动学建模、动力学分析、张力分配与控制算法层面建立完整的研究链条。正是在这一背景下，本文选择平面四绳冗余驱动机构作为研究对象，围绕其结构设计、位置控制验证、力控制思路、张力分配算法以及实验实现开展研究。

综上所述，本文工作的研究意义主要体现在以下几个方面。其一，从理论层

面看，针对连续旋转平面四绳机构建立较为完整的建模与控制分析框架，有助于完善绳驱并联机器人在高动态任务场景下的研究体系[7-8]。其二，从方法层面看，通过将控制目标从位置跟踪进一步拓展到广义力调节与张力分配优化，可为提升末端加速度连续性提供新的实现路径[20,22,24]。其三，从工程层面看，相关研究可为航天员训练、飞行模拟和复杂运动环境再现设备的研制提供参考，也可为其他需要大工作空间和高动态响应的索驱机器人系统设计提供借鉴[10-12]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 加速度模拟与地面训练装备研究现状

围绕航天员训练和飞行动力学再现问题，国外对地面加速度模拟装备的研究起步较早。早期研究主要着眼于通过机械回转装置再现持续过载环境，典型工作包括 Barker 提出的空间飞行加速度模拟设备[1]。这类系统为后续离心机平台的发展奠定了基础，其核心思想是利用机构几何与角速度分布，在人体或载荷位置处产生可预测的加速度场。随着机电技术和控制理论的发展，研究重点逐渐从“能否产生过载”转向“如何提升加速度环境的真实性、舒适性和可控性”。近年来，Mohajer 等围绕高效构型离心机系统开展了运动学与动力学分析，指出合理配置回转结构参数能够改善系统的运动性能和载荷响应[2]；Winter 等进一步从多目标优化角度分析了离心机系统性能提升问题，说明地面过载装备在结构层面仍有较大优化空间[3]；Tu 等则从生理响应与抗荷效能角度分析了人体在离心机环境下的耐受特征，说明训练装备的动力学特性与人体感知之间存在紧密耦合关系[4]。总体而言，传统离心机路线已经形成了较为成熟的理论与工程基础，但其结构尺寸、运动模式与多自由度任务适配性仍制约着进一步应用拓展。

国内在该方向同样开展了针对载人离心机和动态加速度环境构建的持续研究。Zhang 等针对二维动态加速度环境的地面模拟试验进行了研究，给出了特定场景下动态加速度环境生成的实验方法与验证结果，说明通过机构设计与控制策略配合，可以在地面条件下模拟较为复杂的动态加速度过程[6]。刘晨晖等进一步针对三轴载人离心机的加速度过载模拟算法开展开发与验证工作，体现出国内在高维加速度环境建模、算法实现及实验校验方面的持续推进[5]。这些成果表明，国内学者已经认识到地面模拟装备不仅要能够产生目标加速度，还必须兼顾动态一致性、系统安全性与人机适配性。相比之下，如何在相对紧凑

的结构中生成更丰富、更连续的加速度环境，仍是值得继续突破的问题。二维动态平台验证形式如图 1-3所示。

建议插入图：典型载人离心机与二维动态平台拼图。
左侧可放载人离心机整体照片，右侧可放二维动态平台
或多自由度模拟平台实物图，用于把前文路线综述具体化。

图 1-3　用于验证的二维动态平台

1.2.2　绳驱并联机器人构型与应用研究现状

在新型运动平台研究方面，绳驱并联机器人因其结构轻量化和大尺度运动潜力而受到广泛关注。Zhang 等对绳驱并联机器人的理论与应用进行了系统综述，概括了其在构型设计、工作空间分析、控制方法及工程应用等方面的发展现状[7]；Wang 等则从设计、建模与控制三方面对绳驱并联机器人的最新进展进行了综述，指出绳驱系统未来的重要发展方向包括高精度建模、高动态控制以及面向复杂任务的多模态应用[8]。国内的综述工作也表明，随着柔索动力学、张力分配和自适应控制等研究的深入，绳驱机器人正在从传统的大型低速应用逐步走向高动态、高精度和复杂交互任务[9]。

从工程应用角度看，绳驱并联机器人已经不再局限于实验室环境。德国馆 EXPO 2015 项目是典型的大型应用案例之一，Tempel 等对其设计与编程过程进行了总结，说明绳驱并联机器人在大尺度空间中的协调控制、任务组织和系统集成方面已经具备较高的工程成熟度[10]。在面向作业任务的机器人研究中，农业喷雾和智能施药机器人也体现出对大工作空间、轻量化执行机构与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这类应用与本文的加速度模拟场景并不相同，但它们说明绳驱或轻量化驱动结构在复杂环境中的广泛适用性，也从侧面验证了绳驱并联技术路线的工程潜力。典型应用案例可归纳为图 1-4所示。

在构型研究方面，平面机构由于自由度清晰、建模难度相对适中，常被作为绳驱并联机器人理论研究与原理验证的重要对象。Feiler 等从机电一体化设计角度对一类平面绳驱并联机器人进行了系统分析，表明构型参数、驱动布置和执行机构选择会直接影响系统的控制性能与工程实现难度[19]。对于需要连续

建议插入图：绳驱并联机器人典型应用案例图。
推荐选取 SkyCam、RoboCrane、FAST 馈源支撑系统等
代表性案例拼图，突出大空间、高动态、重载、高精度特征。

图 1-4　绳驱并联机器人典型应用案例图

旋转输出的场景，平面构型又具备路径关系直观、实验实现成本较低和便于算法验证等优势，因此也成为本文采用平面四绳机构的重要原因。本文关注的平面四绳连续旋转机构原理如图 1-5所示。

建议插入图：平面四绳连续旋转机构原理示意图。
可画出四个锚点、末端平台、绳索走向以及平台旋转方向，
用于在绪论中第一次明确本文的研究对象。

图 1-5　平面四绳连续旋转机构原理示意图

从典型代表系统看，SkyCam、RoboCrane、FAST 馈源支撑系统以及康复训练型绳驱并联平台分别体现了索驱机构在高速大范围跟踪、重载搬运、超大尺度高精定位和人机协作等方向上的应用潜力。相关综述进一步指出，绳驱并联机器人的研究重点正在由大尺度低速搬运逐步拓展到高动态轨迹跟踪、视觉伺服、柔顺控制与复杂约束下的在线优化控制[25-28]。这意味着，对于本文所关注的加速度模拟任务，绳驱并联平台不能仅被视为一般意义上的“位姿搬运装置”，而应被视为面向广义力输出与动态品质约束的综合运动执行平台。

1.2.3　工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状

工作空间与受力可行性是绳驱并联机器人研究中的基础问题。由于绳索仅能承受拉力，末端执行器在某一位姿下能否产生期望广义力，不仅取决于几何可达性，还受到正张力约束和张力上下限约束的共同影响。Gouttefarde 等提出了绳驱并联机构的可受力工作空间概念，为分析机构在给定位姿下的广义力生

成能力提供了经典方法[13]；Phan Gia Luan 和 Nguyen Truong Thinh 则从绳驱并联机构的扳手闭包条件出发，进一步讨论了机构实现稳定受力输出的必要条件，为后续张力分配和构型优化研究提供了理论基础[14]。这些成果说明，绳驱并联机器人的性能分析不能仅停留在几何运动学层面，还必须将张力约束与广义力生成能力纳入统一框架中加以讨论。几何工作空间与可受力工作空间之间的关系可由图 1-6直观说明。

建议插入图：几何工作空间与可受力工作空间对比示意图。
可采用“外层几何可达区域 + 内层可受力区域”的嵌套区域图，
突出从“能到达”到“能稳定输出力”的逻辑转折。

图 1-6　几何工作空间与可受力工作空间对比示意图

在机构构型与动力学建模方面，学者们已经围绕不同类型的平面、空间与悬挂式绳驱系统开展了大量研究。Wang 等针对满足 Schönflies 运动的悬挂式绳驱并联机器人建立了运动学、动力学与工作空间分析模型，展示了绳驱机构在特定自由度任务中的建模思路[15]。González- Rodríguez 等研究了单绳环式平面绳驱并联机器人的动力学模型，说明在平面构型下，通过特殊的缠绕与传动方式可形成具有连续运动能力的系统结构[16]；Juárez-Pérez 等进一步在大可受力工作空间条件下讨论了新型平面绳驱并联机器人的动态控制问题[17]。这些工作表明，围绕平面绳驱系统开展连续旋转与高动态控制研究，既具有明确的理论基础，也具备较好的工程可实施性。

从轨迹规划角度看，Tang 等针对平面二自由度冗余驱动绳悬挂机器人开展了动态轨迹规划研究，说明轨迹规划结果与张力分布、驱动力需求和系统动态响应之间存在显著耦合关系[18,29-30]。这意味着，对于面向连续旋转和高动态输出的绳驱平台而言，单纯从“可达”角度进行规划仍然不足，还必须综合考虑动力学负载和张力演化过程。对本文而言，这一点尤为关键，因为本文的目标并非仅实现几何意义上的连续旋转，而是要在连续旋转过程中兼顾末端加速度输出品质。

1.2.4 张力分配与力控制研究现状

对于冗余驱动绳驱并联机器人而言，控制问题的核心之一在于张力分配。由于系统自由度通常小于绳索数，在给定末端位姿或期望广义力的条件下，绳张力解往往并不唯一，同时还必须满足绳索正张力约束、张力上下限约束以及驱动器能力限制。因此，如何在满足受力平衡的同时获得具有较好稳定性、实时性和可实施性的张力解，一直是国内外研究的重要方向[13-14,22-23]。

在动力学建模与张力优化方面，苏宇等考虑了绳索质量和惯性力对系统动力学的影响，研究了绳牵引并联机器人的动力学建模与张力优化分布问题，说明在高动态工况下，忽略绳索分布质量和惯性效应可能导致张力解与真实系统响应之间出现偏差[24]。陈彦霖等的综述工作则指出，绳驱机器人的动力学建模正在从刚性、无质量绳索的简化假设逐步转向考虑绳索弹性、阻尼和复杂耦合效应的更精细模型[9]。这意味着，对于以高动态加速度输出为目标的系统，仅依赖静态几何关系开展控制分析是不够的，必须将动力学与张力演化过程结合起来加以研究。

在控制策略方面，陈科举等基于系统刚度开展了绳驱并联机器人的力/位混合控制研究，体现了通过位置与力协同调节提升系统输出品质的思路[31]；李永泉等针对冗余驱动并联机器人开展了动力学参数辨识及控制研究，说明在冗余驱动系统中，精确模型辨识与控制器设计之间存在密切关系[32]。在国外研究中，Piao 等通过力传感器测量与神经网络估计相结合的方式实现了绳驱并联机器人的间接力控制，展示了力控制在实际绳驱系统中的可实施性[21]；Cheah 等则从自适应与被动性角度提出了适用于不同姿态参数化的绳驱并联机器人位姿跟踪控制方法，为复杂模型条件下的稳定控制提供了新的理论支撑[33]。这些工作说明，绳驱系统的控制研究已逐步从单纯的几何跟踪扩展到动力学一致性、鲁棒性和力学约束并重的阶段。相关张力分配与控制方法大致可归纳为图 1-7所示几类。

围绕张力分配算法本身，国内外学者也提出了多种求解方法。Cao 等给出了面向绳驱并联机器人的实时张力分配设计方法，强调在保证计算实时性的同时兼顾张力约束与系统稳定性[22]；Song 等提出了新的实时张力分配方法，从算法层面提高了求解效率与在线应用能力[23]；Wang 等进一步将动力学建模与张力分配优化结合起来，讨论了高动态场景下张力分配对系统性能的影响[20]。这些研究为本文后续围绕平面四绳连续旋转机构开展张力分配算法分析、仿真和优化提供了重要理论与方法参考。

建议插入图：张力分配与控制方法分类图。
可分为“张力分配方法、力/位混合控制、实时优化控制、间接力控制、自适应控制”等分支，用于收束前文综述。

图 1-7　张力分配与控制方法分类图

进一步随着模型预测控制、视觉测量以及考虑滑轮运动学与绳索弹性的扩展建模方法被引入绳驱并联机器人研究，张力分配问题已不再是孤立的静态优化问题，而是与状态估计、轨迹跟踪、约束处理和在线控制深度耦合的问题[34-39]。对于面向加速度输出的应用而言，这一点尤为关键，因为末端加速度连续性不仅取决于轨迹规划本身，还取决于张力解在时间域上的可实现性、连续性及其对驱动系统实际动态的适配程度。

综合来看，国内外关于绳驱并联机器人及其张力分配、动力学建模和力控制的研究已取得大量成果，但针对“连续旋转平面四绳机构”“高动态加速度输出”“位置控制到力控制的控制目标转换”以及“面向实际样机验证的张力分配算法优化”这一组合问题，现有研究仍缺少一条从机构设计、数学建模、算法推导到实验实现的完整闭环路线。因此，围绕高动态连续旋转平面绳驱并联机器人开展系统研究，既能够承接已有理论成果，又具有明确的工程需求牵引和应用落点。

1.3　现有研究存在的问题

综合已有研究可以看出，尽管国内外在加速度模拟装备、绳驱并联机器人构型设计、工作空间分析、动力学建模以及张力分配控制等方面已取得较多成果，但与本文所面向的“连续旋转、高动态、平滑加速度输出”应用目标相比，现有研究仍存在若干值得进一步深入的问题。现有问题、本文拟采用的方法以及相应验证路径之间的关系如图 1-8所示。

首先，面向航天训练的地面加速度模拟研究与绳驱并联机器人研究之间仍缺少紧密衔接的技术桥梁。现有加速度模拟装备研究更多集中于离心机、二维动态平台或多自由度运动平台本体的构型设计与过载生成方法，而绳驱并联机器人研究则更多聚焦于一般性的定位、搬运、喷涂、康复或大空间作业任务。两

建议插入图：问题—方法—验证路径图。
可按“现有问题、本文方法、实验验证”三层结构绘制，
用于从综述自然过渡到本文研究内容。

图 1-8　问题—方法—验证路径图

类研究虽在“动态运动生成”层面存在共通性，但针对“加速度输出品质”这一目标建立统一设计与控制框架的工作仍相对不足[5-6,8,25]。特别是在连续旋转条件下，如何将航天训练对加速度连续性、动态带宽与舒适性的要求映射为绳驱系统的结构参数与控制指标，现有文献尚未形成成熟方案。

其次，针对平面连续旋转绳驱机构的研究仍不充分。传统平面绳驱并联机构的研究通常以有限角度范围内的位置跟踪、工作空间计算或张力可行性分析为主，而对于需要跨越较大角位移甚至多圈旋转的任务，绳索绕线方式、出绳点运动学、包角变化、传力连续性以及机构紧凑性之间的耦合问题更为突出[16,19,34-35]。现有研究虽然给出了若干连续旋转或特殊走绳构型，但面向样机可实施性的简洁设计路线仍相对有限，尤其缺少兼顾结构简化、控制建模便利性与实验验证可行性的方案。

再次，在控制方法层面，已有研究虽然提出了多种张力分配、力/位混合控制、模型预测控制和自适应控制方法，但多数成果仍主要服务于位置跟踪精度提升、约束满足或一般意义上的动态稳定性分析。对于本文关心的末端加速度连续性问题，单纯以位置误差最小化为核心的控制框架往往难以直接保证加速度输出平滑性，尤其在轨迹离散、绳索弹性、摩擦和驱动器响应受限的共同影响下，末端动态输出容易出现抖振、不连续或受力突变[21-23,31,36-37]。因此，如何将末端期望加速度与绳索张力分配、驱动力矩控制及实验反馈闭环有效结合，仍是一个具有挑战性的关键问题。

最后，从实验验证角度看，现有不少工作停留在理论推导、数值仿真或单一性能指标验证阶段，而对“机构设计—建模—张力分配—控制实现—加速度跟踪实验”这一完整链条的闭环验证仍相对不足[20,24,38,40]。尤其对于本科阶段的工程化研究而言，需要在模型复杂度、样机可搭建性和实验可操作性之间取得平衡，这决定了本文不宜直接追求高度复杂的全系统动力学与大规模实验平

台，而应首先在平面四绳样机上验证从位置控制向力控制过渡的基本有效性与工程可行性。

基于上述分析，本文拟围绕平面四绳连续旋转绳驱并联机器人，重点解决以下几个问题：一是构建适用于高动态加速度模拟任务的机构方案；二是建立满足控制分析需要的运动学与受力关系模型；三是分析期望加速度对应的张力分配规律并设计相应控制思路；四是通过实验样机对力矩闭环、协同张力控制和末端加速度跟踪能力进行验证。

1.4 本文研究内容与技术路线

围绕上述问题，本文以平面四绳冗余驱动绳驱并联机器人为研究对象，按照“需求分析与机构设计—运动学建模与位置控制验证—张力分配分析与力控制方法研究—实验平台搭建与实验验证”的总体思路展开研究。

首先，结合航天训练地面加速度模拟需求，完成机器人总体方案设计，明确末端平台形式、锚点布局、出绳方式、传感器配置及连续旋转实现方案。在此基础上，分析平面四绳冗余驱动构型在工作空间、连续旋转能力、动态响应潜力及工程实现难度方面的特点，确定适合作为本文研究对象的总体机构。

其次，围绕位置控制验证与后续力控制分析需要，建立机器人逆运动学与正运动学模型，明确绳长、末端位姿及驱动端状态之间的映射关系，并在样机平台上完成基于逆运动学离散求解的位置控制流程验证。通过理论分析与实验现象比较，识别单纯位置控制在高动态加速度模拟任务中的局限性，为控制目标由位置跟踪向广义力调节转移提供依据。

再次，针对平面四绳冗余驱动机构中张力解不唯一的问题，建立末端期望加速度、广义力与绳索张力之间的关系模型，围绕正张力约束、张力上下限、分布均衡性及峰值载荷限制等因素，开展张力分配分析与仿真研究。在此基础上，进一步讨论以张力控制和力矩闭环为核心的力控制实现思路，形成适用于样机平台的控制方法。

最后，搭建实验平台并开展单电机闭环力矩控制实验、四电机协同张力控制实验以及末端平台加速度跟踪实验。通过对实验结果的分析，验证本文所提出的机构设计与控制路线在改善末端加速度连续性、提升动态响应品质方面的有效性。本文整体技术路线可概括为图 1-9所示。

建议插入图：本文技术路线图。
可按“应用需求—机构设计—运动学建模—位置控制验证—张力分配分析—力控制实验—加速度跟踪验证”绘制流程图。

图 1-9　本文技术路线图

1.5　论文结构安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第 1 章为绪论，主要介绍课题研究背景与意义，综述地面加速度模拟装备、绳驱并联机器人构型与应用、工作空间与动力学建模、张力分配与力控制等方面的国内外研究现状，分析现有研究存在的问题，并给出本文的研究内容、技术路线和论文总体结构安排。

第 2 章主要介绍高动态连续旋转平面四绳绳驱并联机器人的总体方案与机械结构设计，包括末端平台形式、锚点布局、出绳方式、连续旋转实现方案以及传感器与执行系统配置等内容。

第 3 章主要建立机器人运动学模型，推导逆运动学与正运动学关系，分析末端位姿与驱动端状态之间的映射，并在实验平台上完成位置控制流程验证。

第 4 章主要围绕末端期望加速度与绳索张力之间的关系，开展张力分配分析与仿真研究，讨论正张力约束、张力均衡及峰值张力限制等因素对分配结果的影响，并提出适用于样机的力控制思路。

第 5 章主要介绍实验平台搭建过程，开展单电机闭环力矩控制、四电机协同张力控制以及末端平台加速度跟踪等实验，对控制效果与存在问题进行分析。

第 6 章为全文总结与展望，总结本文的主要研究工作与阶段性结论，并对后续在机构优化、动力学建模完善、控制算法提升和实验系统迭代等方面的研究方向进行展望。

1.6　本章小结

本章围绕航天训练地面加速度模拟需求，阐述了连续、平滑且高动态加速度输出装备的研究背景与工程价值；在此基础上，对加速度模拟装备、绳驱并

联机器人、工作空间与动力学建模、张力分配与力控制等相关研究进行了综述，并分析了现有研究在连续旋转、高动态输出、控制目标转换和实验闭环验证等方面的不足。针对上述问题，进一步明确了本文以平面四绳连续旋转绳驱并联机器人为对象，围绕机构设计、运动学建模、位置控制验证、张力分配分析和力控制实验开展研究的总体思路，为后续章节展开奠定了基础。

参考文献

[1] Charles L Barker J. Space flight acceleration simulator[J/OL]. Planetary and Space Science, 1961, 7: 335-344. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032063361903117.

[2] Mohajer N, Nahavandi D, Watson M, et al. Motion and dynamic analyses of a human centrifuge system with an efficient design configuration[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2021, 117: 106972. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S127096382100482X.

[3] Winter A, Mohajer N, Nahavandi D, et al. Performance Improvement of Human Centrifuge Systems through Multi-Objective Configurational Design Optimisation[J/OL]. Aerospace, 2023, 10(12): 1013. https://www.mdpi.com/2226-4310/10/12/1013.

[4] Tu M-Y, Chu H, Lin Y-J, et al. Combined effect of heart rate responses and the anti-G straining manoeuvre effectiveness on G tolerance in a human centrifuge[J/OL]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 21611. https://www.nature.com/articles/s41598-020-78687-3.

[5] Liu C, Ding Y, Sun G, 等. 三轴载人离心机加速度过载模拟算法开发与验证[J/OL]. Journal of Dynamics and Control, 2024, 22(6): 1-8. https://doi.org/10.6052/1672-6553-2024-006.

[6] Zhang Y, Ma T, Zhang H, et al. Ground Simulation Tests in Two-Dimensional Dynamic Acceleration Environment[J/OL]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 910. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/910.

[7] Zhang Z, Shao Z, You Z, et al. State-of-the-art on theories and applications of cable-driven parallel robots[J/OL]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2022, 17(3): 37. https://link.springer.com/article/10.1007/s11465-022-0693-3.

[8] Wang R, Li J, Li Y. A Review on Design, Modeling and Control Technology of Cable-Driven Parallel Robots[J/OL]. Robotics, 2025, 14(9): 116. https://www.mdpi.com/2218-6581/14/9/116.

[9] 陈彦霖, 邓小恒, 张宪民, 等. 绳驱机器人动力学建模与控制研究综述[J/OL]. 机械工程学报, 2025, 61(19): 1-17. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/CN/10.3901/JME.2025.19.001.

[10] Tempel P, Schnelle F, Pott A, et al. Design and Programming for Cable-Driven Parallel Robots in the German Pavilion at the EXPO 2015[J/OL]. Machines, 2015, 3(3): 223-241. https://www.mdpi.com/2075-1702/3/3/223.

[11] 兰玉彬, 闫瑜, 王宝聚, 等. 智能施药机器人关键技术研究现状及发展趋势[J/OL]. 农业工程学报, 2022, 38(20): 30-40. https://www.aeeisp.com/nygcxb/cn/article/Y2022/I20/30.

[12] 张俊雄, 曹峥勇, 耿长兴, 等. 温室精准对靶喷雾机器人研制[J/OL]. 农业工程学报, 2009, 25(13): 70-73. https://www.aeeisp.com/cn/article/id/20091314.

[13] Gouttefarde M, Merlet J-P, Daney D. Wrench-Feasible Workspace of Parallel Cable-Driven Mechanisms[C/OL] // Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2007: 1492-1497. https://ieeexplore.ieee.org/document/363195.

[14] Luan P G, Thinh N T. Wrench-Closure Condition of Cable-Driven Parallel Manipulators[J/OL]. Applied Sciences, 2021, 11(9): 4228. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4228.

[15] Wang R, Xie Y, Chen X, et al. Kinematic and Dynamic Modeling and Workspace Analysis of a Suspended Cable-Driven Parallel Robot for Schönflies Motions[J/OL]. Machines, 2022, 10(6): 451. https://www.mdpi.com/2075-1702/10/6/451.

[16] González-Rodríguez A, Martín-Parra A, Juárez-Pérez S, et al. Dynamic Model of a Novel Planar Cable Driven Parallel Robot with a Single Cable Loop[J/OL]. Actuators, 2023, 12(5): 200. https://www.mdpi.com/2076-0825/12/5/200.

[17] Juárez-Pérez S, Martín-Parra A, Arena A, et al. Dynamic Control of a Novel Planar Cable-Driven Parallel Robot with a Large Wrench Feasible Workspace[J/OL]. Actuators, 2022, 11(12): 367. https://www.mdpi.com/2076-0825/11/12/367.

[18] Tang L, Tang X, Jiang X, et al. Dynamic trajectory planning study of planar two-dof redundantly actuated cable-suspended parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2015, 30: 187-197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415815001208.

[19] Feiler G, Knechtelsdorfer U, Schwegel M, et al. Mechatronic design of a class of planar cable-driven parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2023, 94: 103034. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957415823000909.

[20] Wang K, Hu Z H, Zhang C S, et al. Dynamic Modeling and Optimization of Tension Distribution for a Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2024, 14(15): 6478. https://www.mdpi.com/2076-3417/14/15/6478.

[21] Piao J, Kim E-S, Choi H, et al. Indirect Force Control of a Cable-Driven Parallel Robot: Tension Estimation using Artificial Neural Network trained by Force Sensor Measurements[J/OL]. Sensors, 2019, 19(11): 2520. https://www.mdpi.com/1424-8220/19/11/2520.

[22] Cao S, Luo Z, Quan C. Real-Time Tension Distribution Design for Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2023, 13(1): 10. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/10.

[23] Song D, Lu M, Zhao L, et al. A novel real-time tension distribution method for cable-driven parallel robots[J/OL]. Robotica, 2024, 42(11): 3692-3708. https://www.cambridge.org/core/journals/robotica/article/novel-realtime-tension-distribution-method-for-cabledriven-parallel-robots/EC5DF4EC869863D3726880FEB8B27180.

[24] 苏宇, 仇原鹰, 韦慧玲. 考虑绳索质量和惯性力影响的绳牵引并联机器人动力学建模与张力优化分布[J/OL]. 工程力学, 2016, 33(11): 231-239. https://pubs.cstam.org.cn/article/doi/10.6052/j.issn.1000-4750.2015.03.0230.

[25] Qian S, Zi B, Shang W-W, et al. A Review on Cable-driven Parallel Robots[J/OL]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2018, 31(4): 66. https://link.springer.com/article/10.1186/s10033-018-0267-9.

[26] Tho T P, Thinh N T. An Overview of Cable-Driven Parallel Robots: Workspace, Tension Distribution, and Cable Sagging[J/OL]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022(1): 2199748. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/2199748.

[27] Begey J, Cuvillon L, Lesellier M, et al. Dynamic Control of Parallel Robots Driven by Flexible Cables and Actuated by Position-Controlled Winches[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2019, 35(1): 286-293. https://doi.org/10.1109/TRO.2018.2875415.

[28] 游虹, 尚伟伟, 张彬, 等. 基于高速视觉的绳索牵引并联机器人轨迹跟踪控制[J/OL]. 机械工程学报, 2019, 55(5): 19-26. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/EN/10.3901/JME.2019.05.019.

[29] 张文佳, 尚伟伟. 2 自由度绳索牵引并联机器人的高速点到点轨迹规划方法[J/OL]. 机械工程学报, 2016, 52(3): 1-8. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/EN/10.3901/JME.2016.03.001.

[30] Zhang N, Shang W, Cong S. Dynamic Trajectory Planning for a Spatial 3-DoF Cable-Suspended Parallel Robot[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 122: 177-196. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X17312041.

[31] 陈科举, 张尚盈, 张继磊, 等. 基于绳驱并联机器人系统刚度的力/位混合控制[J/OL]. 机械传动, 2023, 47(8): 130-134. https://qikan.cmes.org/jxcd/CN/10.16578/j.issn.1004.2539.2023.08.018.

[32] 李永泉, 吴鹏涛, 张阳, 等. 球面二自由度冗余驱动并联机器人系统动力学参数辨识及控制[J/OL]. 中国机械工程, 2019, 30(16): 1967-1975. https://qikan.cmes.org/zgjxgc/CN/10.3969/j.issn.1004-132X.2019.16.011.

[33] Cheah S K, Hayes A, Caverly R J. Adaptive Passivity-Based Pose Tracking Control of Cable-Driven Parallel Robots for Multiple Attitude Parameterizations[J/OL]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2024, 32(1): 202-213. https://ieeexplore.ieee.org/document/10251408/.

[34] Paty T, Binaud N, Caro S, et al. Cable-driven Parallel Robot Modelling Considering Pulley Kinematics and Cable Elasticity[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 159: 104263. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X21000215.

[35] Zhang Z, Xie G, Shao Z, et al. Kinematic Calibration of Cable-Driven Parallel Robots Considering the Pulley Kinematics[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 169: 104648. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X21003797.

[36] Santos J C, Gouttefarde M, Chemori A. A Nonlinear Model Predictive Control for the Position Tracking of Cable-Driven Parallel Robots[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2597-2616. https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3152705.

[37] Bettega J, Piva G, Richiedei D, et al. Model Predictive Control for Path Tracking in Cable Driven Parallel Robots with Flexible Cables: Collocated vs. Noncollocated Control[J/OL]. Multibody System Dynamics, 2023, 58: 47-81. https://link.springer.com/article/10.1007/s11044-023-09881-0.

[38] Jin X, Zhang H, Wang L, et al. Review on Control Strategies for Cable-Driven Parallel Robots with Model Uncertainties[J/OL]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2024, 37: 156. https://link.springer.com/article/10.1186/s10033-024-01149-8.

[39] Yu J, Tao J, Wang G, et al. Stability Analysis and Optimal Design of a Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 173: 104611. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921889023002506.

[40] 赵雅聪, 王启明. 基于 FAST 馈源支撑系统的索牵引并联机构的力学分析[J/OL]. 机器人, 2023, 45(4): 431-438. https://robot.sia.cn/article/doi/10.13973/j.cnki.robot.220105?viewType=HTML.

[41] 王重阳, 黄药师, 欧阳峰, 等. 武林高手从入门到精通[C] // 第 *N* 次华山论剑. 2006.

[42] 贾宝玉, 林黛玉, 薛宝钗, 等. 论刘姥姥食量大如牛之现实意义[J]. 红楼梦杂谈, 1800, 224: 260-266.

[43] Chu Y. Hi!Thesis!,Harbin Institue of Technology[J]. Github, 2017, 001(0001): 000-999.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

导师签名：　　日期：　　年　月　日